

Yapay Zeka Vize 2026

Hatırlayabildiklerimi yazdım

Konular- yapay zekaya giriş, arama, kör arama, sezgisel arama, lokal arama, oyunlar

28 soru, her biri 3,6 puan, her yanlış -0.6 puan

1- Bir sezgi fonksiyonunda fonksiyonun kabul edilebilir sezgisel (admissible heuristic) olması neyi ifade eder?

- a) Hedefe ulaşma maliyetini asla olduğundan yüksek tahmin etmemesi
- b) En hızlı çözüme ulaştıran tahmin olması
- c) En kısa yolu bulan sezgi olması
- d)
- e) Hiçbiri

2- A* algoritmasında kullanılan $f(n) = g(n) + h(n)$ sezgi fonksiyonunda $g(n)$ şimdiye kadarki minimum uzunluğu, $h(n)$ ise hedefe olan tahmini uzaklığı ifade etmektedir. Buna göre $h(n)$ değeri 0 olduğunda algoritma hangi algoritmayla aynı olur?

- a) uniform cost search
- b) best first search
- c) artan derinlikte arama
- d) lokal arama
- e) tepe tırmanma

4- Turing testini geçen bir makine için Searle ne söylemiş olabilir?

- a) İnsan zihnine tamamen eşdeğer bir yapıya ulaşmıştır.
- b) Bilinci yoktur / Gerçek bir anlama yetisine sahip değildir.
- c) Çevresini algılama yeteneği biyolojik varlıklardan daha üstündür.
- d) Artık insanlarla aynı haklara sahip olması gerekir.
- e) Davranışsal olarak insanı taklit edebildiği için bir zihni olduğunu kabul etmeliyiz.

6- Aşağıdaki diyalogda Turing makinesinin hangi cevabı vermesi ihtimali daha düşüktür?

X: ...

Turing: ...

X: ...

Turing:

a)

b) canlı cansız ayırmasını zaten mantıklı bulmuyorum

c) ama o zaman kurallara bağlı kalıp çıktıya odaklanılmaz.

d) deterministiklik kaotik yaklaşımları düşünün.

e) bu benim tanımımı yanlış yapmıyor. Sen kendi beyninin nasıl çalıştığını anlamadığın için kendine zeki diyor olabilir misin?

8- hangisi zeka belirlemede çeldirici olabilir

a) Farklı problemlere uyum sağlayabilme

b) Bilgiyi bulma ve kullanma

c) İnsan gibi hareket etmesi

d) Belirli bir problemi çok hızlı çözmesi

e) Tecrübelerden öğrenme

11- kör arama algoritmaları neye kördür?

a) hedefe en yakın olan yola

b) hedefe olan tahmini minimum uzaklığa

c)

d)

e) Bazı operatörlere

12- Bi arama algoritmasının "tam" (complete) olması hangisini ifade eder?

a) Problemi en hızlı şekilde çözmesi

b) Eğer bir çözüm varsa o çözüme mutlaka ulaşması

c) Tüm çözüm yollarını denemesi

d) En iyi mevcut durumu koruyabilmesi

e) En iyi çözümü bulmayı garanti etmesi

13-) Baskın olan sezgi fonksiyonu diğer sezgi fonksiyonlarına kıyasla daha az maliyetli çözüm bulur. Bu ifade ile ilgili ne söylenebilir?

a) Yanlıştır. Baskın olan sezgisel fonksiyon çözüm süresini azaltır, çözüm yolunun maliyetini değil.

b) Yanlıştır. Baskın olan sezgisel fonksiyon daha kısa zaman içinde çözüme ulaşır.

- c) Doğrudur. Baskın sezgi fonksiyonu en az maliyetli sonucu en hızlı zamanda bulandır
- d) Doğrudur.
- e) Yanlıştır. Tüm sezgisel fonksiyonlar aynı sürede sonuca ulaşır.

15-) Sezgisel arama ile ilgili hangisi doğrudur

- a)
- b)
- c)
- d) İyimser sezgi daha hızlı sonuç verir.
- e) Daha kötümser sezgi daha hızlı çözüm bulur

18-) Benzeşimli Tavlama arama algoritmasıyla ilgili hangisi doğru?

- a)
- b) Sona yaklaşan iterasyonlarında düzenli olmaya başlar
- c)
- d)
- e) Kötüleşmeye izin vermez

19-) Bir arama algoritmasında kullanılan üç farklı düğümde A, B, C için $g(n) = 12, 3, 19$ ve $h(n) = 17, 28, 10$ değerlerini aldıktan sonra kullanılan arama algoritması B yolunu seçtiğine göre bu arama algoritması hangisi olabilir?

- a) En iyi öncelikli arama
- b) Düşük maliyetli arama
- c) A

d) DFS

e) Sınırlı derinlikli A

20-) Paralel tepe tırmanma algoritmalarıyla ilgili hangisi doğrudur?

- a) Optimum sonucu bulmayı garantiler
- b)
- c)
- d) Kötüleşme oranı kötüleşmeye bağlı artabilir
- e) Farklı durumlar farklı çözümlere ulaşabilir

21-) Bir arama algoritmasında kullanılan üç farklı düğümde A, B, C için $g(n) = 12, 3, 19$ ve $h(n) = 17, X, 7$ değerlerini aldıktan sonra A* algoritması B yolunu seçtiğine göre X sayısının alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı

değeri vardır?

- a)17
- b)19
- c)22
- d)25
- e)28

22- A matrisli $N \times N$ robot kaçış algoritmasıyla ilgili kaç tanesi doğrudur?

- A matrisi tek başına yeter
- Çözümün bulunması için A^* algoritması uygulanmalıdır.
-
- Seçme için A^*
- Seçme için lokal arama
-
-
-
- (9 madde)
 - a) 2
 - b) 3
 - c) 4
 - d) 5
 - e) 6

23- Kaç tanesi doğrudur?

(6 madde)

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

24- Kaç tanesi doğrudur?

(6 arama algoritmalarıyla ilgili madde)

- a) 1
- b) 2
- c) 3

d) 4

e) 5

25- Expectiminimax algoritmasında CHANCE layerında düğüm seçmeyle ilgili hangisine göre secilir?

a) En büyük değerli yaprak düğüme göre

b) Düğümlerdeki durumların oluşma olasılığı

c) Düğüm değerlerinin olasılıklarıyla çarpılıp toplanması

d)

e) Hiçbiri

26- Alpha ve Beta algoritmasında düğüm budamanın verimini aşağıdakilerden en çok ne etkiler?

a)

b) Oyunda yapılacak hamle sayısı

c) Yaprakların seçilme sırası

d) Arama ağacı için kullanılan veri yapısı

e) Arama ağacının derinliği

27- Deep Blue ve AlphaGo oyun algoritmalarının karşılaştırmalarıyla ilgili hangisi doğrudur?

a)

b) AlphaGo sadece yazılımsaldır

c)

d) Deep Blue tahminsel ve brute force yaklaşımları kullanırken AlphaGo derin öğrenme metodlarını kullanır.

e) hiçbir

28- Aşağıda graf yapısıyla verilen modellemede kenar ağırlıkları bilinmemektedir. A düğümünden D düğüme gidilmek istendiğinde derinlik öncelikli arama algoritması kullanılması halinde bulunan yol aşağıdakilerden hangisi olur?

a) 2

b) 3

c) 4

d) Uzunluklara bağlı olarak değişiklik gösterebilir

e) Uzunluklardan bağımsız olarak değişiklik gösterebilir